CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

No que diz respeito à criptografia, julgue os itens a seguir.

51 O texto cifrado F é obtido a partir do texto aberto C, utilizando-se o método monoalfabético de criptografia com chave igual a 3.

52 As funções HASH são utilizadas para autenticar mensagens, não possuem chave de encriptação e são irreversíveis.

53 Nos métodos mais seguros de criptografia, a função e a chave utilizadas na encriptação devem ser de conhecimento exclusivo do remetente da mensagem.

A norma NBR ISO/IEC 27001:2006 foi elaborada para prover um modelo de estabelecimento, implementação, operação, monitoração, análise crítica, manutenção e melhoria do sistema de gestão de sistemas de informação (SGSI). Com relação a esse assunto, julgue os itens que se seguem.

54 Devido a questões econômicas, a norma em questão não cobre empresas de pequeno porte.

55 A referida norma adota o modelo de melhoria contínua PDCA, que apresenta as seguintes etapas: PLAN — estabelecer o SGSI; DO — implementar e operar o SGSI; CHECK — monitorar e analisar criticamente o SGSI; e ACT — manter e melhorar o SGSI.

Com relação à norma NBR ISO/IEC 27005:2008, que fornece diretrizes para o processo de gestão de riscos de segurança da informação nas organizações, julgue os itens subsecutivos.

56 Processos disciplinares não fazem parte da gestão de segurança da informação e devem ser tratados apenas no âmbito administrativo.

57 A referida norma prevê quatro opções para o tratamento de um risco identificado: redução do risco por meio de controles, para que o risco residual seja considerado aceitável; retenção do risco: que considera o risco como aceitável; transferência do risco: em que se transfere o risco para outra entidade que possa gerenciá-lo de forma eficaz; e reversão do risco, em que o risco é transformado em oportunidade de negócio.

58 Como o processo de gestão de riscos de segurança da informação contribui para a identificação de riscos, para a análise de riscos e para o estabelecimento da ordem prioritária para tratamento de riscos, ele deve ser aplicado à organização como um todo, e não apenas a uma área específica.

59 Ativos de informação, ativos de *software*, ativos físicos, serviços, pessoas e intangíveis são exemplos de ativos de uma organização.

Julgue os itens subsequentes, relativos aos sistemas de processamento transacional.

60 No nível gerencial médio das empresas, encontram-se os sistemas de informações gerenciais, os sistemas de apoio a decisão e os sistemas de apoio aos executivos.

61 Nos sistemas de processamento transacional, os dados de entrada são previamente conhecidos, mas as formas de processamento são sigilosas.

62 No nível de conhecimento e execução das empresas, o apoio aos trabalhadores é dado pelos sistemas de trabalho em conhecimento, sistemas de automação de engenharia e sistemas de automação de escritório.

No que diz respeito aos *servlets*, julgue os próximos itens.

63 A tecnologia JSPs (JavaServer Pages) é uma extensão da tecnologia *servlets*, em que cada JSP é convertida pelo contêiner JSP em um *servlet*.

64 Os *servlets* utilizam o modelo de solicitação/resposta HTTP de comunicação entre cliente e servidor.

65 Apesar de estenderem a funcionalidade de um servidor, os *servlets* não permitem a geração de conteúdo dinâmico.

Acerca dos sistemas de suporte à decisão e inteligência de negócio, julgue os itens subsequentes.

66 Organizar os atributos em uma hierarquia, em que o nível mais elevado apresenta as agregações mais esparsas e os níveis inferiores apresentam maiores detalhes, constitui uma técnica para modelagem de dados multidimensional.

67 As ferramentas para extração, transformação e carga de dados (ETL) copiam todos os dados dos sistemas operacionais e os transferem para o *Data Warehouse* de forma a apoiar a análise corporativa das tendências e a realização de previsões empresariais.

68 Para que seja possível a resolução de problemas semiestruturados e não estruturados, um sistema de suporte à decisão deve incluir, minimamente, um subsistema de gerenciamento dos dados, um subsistema de gerenciamento de modelos, e uma interface com usuários e usuários finais.

Julgue os itens a seguir, acerca de sistemas de gestão de conteúdo.

69 Um sistema de gestão eletrônica de documentos (GED) restringe-se a processar e arquivar documentos e imagens com a finalidade de fornecer dados para que outros sistemas especializados realizem consultas e difundam as informações coletadas.

70 Em um sistema de gestão eletrônica de documentos, para que os caracteres e o código de barras da embalagem de um produto sejam reconhecidos, deve-se utilizar uma combinação de *software* de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) com *software* de reconhecimento óptico de marca (OMR).

71 As empresas usam uma arquitetura da informação quando identificam as necessidades de informação e as utilizam para alcançar os objetivos do negócio.

72 Os portais corporativos são construídos com a finalidade de oferecer ao público em geral espaços para que ele realize visitas virtuais às empresas.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

Considerando os padrões de interoperabilidade do governo eletrônico (e-Ping) brasileiro, julgue os próximos itens.

73 Ainda que defina os requisitos de intercâmbio dos dados, a e-Ping não padroniza a forma de apresentação das informações dos serviços de governo eletrônico.

74 No que tange às operações com o Poder Executivo, as autarquias, integrantes da administração pública indireta, não estão obrigadas a adotar os padrões e políticas contidas na e-Ping.

Tendo como referência o modelo CMMI (*capability maturity model integration*), versão 1.3, e o guia geral de serviços de melhoria de processos do *software* brasileiro (MPS.BR), versão 2012, julgue os itens seguintes.

75 Uma das origens da distinção entre os níveis de maturidade 3 e 4 do CMMI diz respeito à previsibilidade do desempenho de processo, uma vez que, no nível 4, as previsões são parcialmente fundamentadas em análises estatísticas dos dados do processo refinado.

76 Para alcançar o nível de maturidade D (largamente definido) do MPS.BR, a unidade organizacional precisa satisfazer aos atributos dos processos de desenvolvimento do sistema de serviços (DSS) e orçamento e contabilização de serviços (OCS).

77 Na análise de desempenho, para que a unidade organizacional se mantenha no nível de maturidade A (em otimização) do MPS.BR, uma das exigências é de que, em pelo menos um dos processos selecionados, sejam implementados os atributos de processo executado e gerenciado.

78 A norma NBR ISO/IEC 12207 — uma das bases técnicas para a definição do modelo MPS — é aplicável não só ao desenvolvimento de produtos de *software*, mas também à aquisição de sistema ou serviço.

79 A norma NBR ISO/IEC 9126 fornece um modelo de qualidade de produto de *software*, cujos princípios servem de base, no CMMI, para a elaboração da área de processo denominada garantia da qualidade do processo e do produto.

80 Comparando-se os quatro níveis de capacidade da representação contínua do CMMI com os cinco níveis de maturidade no modelo de representação por estágio, conclui-se que apenas dois níveis possuem o mesmo nome.

Julgue os itens subsecutivos, a respeito das metodologias, dos processos e das práticas ágeis de desenvolvimento de *software*. Nesse sentido, considere que a sigla XP, sempre que empregada, refere-se a programação extrema.

81 No XP, o projeto é uma atividade-chave que ocorre antes de a codificação começar e se prolonga até depois de escrito o programa.

82 Uma vez que o SCRUM não estabelece a programação em pares nem o desenvolvimento teste-primeiro (*test-first*), o XP pode ser usado em conjunto com o SCRUM em um projeto com a abordagem ágil.

83 O *Scrummaster* deve assumir a gerência de um projeto ágil com base no SCRUM, de modo a definir as prioridades para que a equipe entregue, primeiramente, os produtos de *software* que agreguem maior valor ao negócio do cliente.

84 No contexto de um processo ágil, tal como o XP, é necessária a criação dos casos de usos da linguagem de modelagem unificada (UML) depois da modelagem das histórias de usuários.

85 No XP, as mudanças são antecipadas e o *software* é projetado para facilmente acolher essas mudanças.

Acerca da tecnologia JavaServer Page, julgue os itens a seguir.

86 Uma JavaServer Page pode acessar capacidades de *servlet* em seu contexto por meio de objetos implícitos, os quais possuem os seguintes escopos: `application`, `page`, `request`, `response` e `session`.

87 A diretiva `include` permite a inclusão do conteúdo dinâmico em uma JavaServer Page em tempo de solicitação, ao passo que a ação `<jsp:include>` copia o conteúdo para a JavaServer Page em tempo de tradução, não refletindo o novo conteúdo no caso de mudança do recurso incluído entre as solicitações.

88 Diretivas, ações, elementos de *script* e bibliotecas de *tags* são elementos-chave da JavaServer Page.

Com base nos modelos de banco de dados, julgue os itens subsequentes.

89 São empregados no projeto de aplicações de um banco de dados o modelo entidade-relacionamento (MER), que é um modelo representacional, e suas variações.

90 O modelo de dados físico é considerado de baixo nível, o que significa que somente os sistemas gerenciadores de banco de dados conseguem interpretá-lo.

Julgue os itens seguintes, a respeito das linguagens de banco de dados.

91 A DDL (*data definition language*) é responsável pela especificação da instância do banco de dados e também pode ser usada para especificar propriedades adicionais dos dados, como restrições de consistência.

92 A linguagem de manipulação de dados DML (*data manipulation language*) permite a recuperação, inclusão, exclusão ou modificação de informações do banco de dados, que são operações modificadoras da instância do banco de dados.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

```
CREATE TABLE aluno (
  matricula integer NOT NULL,
  nome character varying(30),
  CONSTRAINT aluno_pkey PRIMARY KEY (matricula)
);
INSERT INTO aluno (matricula, nome) VALUES (123, 'João');
INSERT INTO aluno (matricula, nome) VALUES (456, 'Maria');
INSERT INTO aluno (matricula, nome) VALUES (789, 'José');
CREATE TABLE disciplina (
  cod character(6) NOT NULL,
  nome character varying(30),
  CONSTRAINT disciplina_pkey PRIMARY KEY (cod)
);
INSERT INTO disciplina (cod, nome) VALUES ('MAT001',
'Matemática');
INSERT INTO disciplina (cod, nome) VALUES ('CIE001',
'Ciências');
CREATE TABLE turma (
  matricula integer NOT NULL,
  cod character(6) NOT NULL,
  nota double precision,
  situacao character(1),
  CONSTRAINT turma_pkey PRIMARY KEY (matricula, cod),
  CONSTRAINT turma_cod_fkey FOREIGN KEY (cod)
     REFERENCES disciplina (cod) MATCH SIMPLE
     ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
  CONSTRAINT turma_matricula_fkey FOREIGN KEY (matricula)
     REFERENCES aluno (matricula) MATCH SIMPLE
     ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
  CONSTRAINT turma_situacao_check CHECK (situacao = ANY
(ARRAY['A'::bpchar, 'R'::bpchar]))
);
INSERT INTO turma (matricula, cod, nota, situacao) VALUES
(123, 'MAT001', 10, 'A');
INSERT INTO turma (matricula, cod, nota, situacao) VALUES
(123, 'CIE001', 5, 'R');
INSERT INTO turma (matricula, cod, nota, situacao) VALUES
(456, 'MAT001', 8.5, 'A');
INSERT INTO turma (matricula, cod, nota, situacao) VALUES
(789, 'CIE001', 7.7, 'A');
```

Tendo como referência essas declarações SQL para definição e manipulação de um banco de dados, julgue os próximos itens, com base na utilização do sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL, versão 9.3.

93 Na declaração SQL apresentada abaixo, foi utilizado o conceito de subconsulta não correlata; porém, a cláusula `WHERE` pode ser totalmente removida sem prejuízo no resultado da consulta.

```
SELECT *
FROM turma
WHERE turma.cod IN (SELECT cod FROM disciplina)
```

94 A declaração SQL apresentada a seguir retorna um produto cartesiano com seis colunas e quatro tuplas.

```
SELECT * FROM turma
INNER JOIN aluno ON aluno.matricula = turma.matricula
INNER JOIN disciplina ON disciplina.cod = turma.cod
```

95 Para se obter uma lista com as notas dos alunos em cada disciplina, é suficiente a seguinte declaração SQL.

```
SELECT aluno.nome, turma.nota
FROM turma, aluno
WHERE aluno.matricula = turma.matricula
```

96 A declaração SQL apresentada abaixo retorna um produto cartesiano com dois atributos (`matricula` e `nome`) e cinco registros, visto que realiza a união entre os dois resultados.

```
SELECT matricula, nome FROM aluno
UNION ALL
SELECT cod, nome FROM disciplina
```

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

Com relação à aplicação do Ajax, julgue os itens que se seguem.

97 Da mesma forma que as páginas HTML utilizam os objetos HttpRequest e HttpResponse para enviar e receber solicitações ao servidor, o Ajax utiliza os objetos XMLHttpRequest e XMLHttpResponse para comunicação assíncrona.

98 Como o objeto XMLHttpRequest se encarrega das requisições, mesmo sem suporte à tecnologia JavaScript, é desnecessário que tal suporte esteja habilitado no navegador para o uso do Ajax.

99 Ajax é um termo utilizado para descrever o processo embasado em JavaScript que se utiliza do objeto XMLHttpRequest para recuperar informações do servidor de forma assíncrona.

No que se refere à linguagem PHP, julgue os itens subsecutivos.

100 `$_4dias, $äripäev e $margem_` são variáveis válidas no PHP.

101 Existem três tipos de operadores em PHP: os unários, que operam em apenas uma sentença; os binários, que retornam o valor de acordo com a operação realizada em duas sentenças; e os ternários, que entre dois valores selecionam um, a depender de um terceiro.

102 O *script* PHP abaixo está correto e exibe o número 9 como saída.

```
<?php function soma($b==5, $c==4){ return $b+$c; } echo soma(); ?>
```

103 A utilização do PHP atende a mais de uma finalidade: gerar *scripts* no lado servidor, que é o uso mais comum da linguagem; gerar *scripts* em linha de comando, caso em que é necessário apenas o interpretador; e escrever aplicações para *desktop*, situação em que é necessária a extensão PHP-GTK.

No que diz respeito à tecnologia de desenvolvimento móvel para Android, julgue os itens que se seguem.

104 O sistema operacional Android tem o Linux como base, o que permite a utilização simultânea de aplicações que podem ser executadas em segundo plano, de forma transparente para o usuário.

105 O desenvolvimento de aplicações *web* e o de aplicações nativas são as principais formas de desenvolvimento móvel.

Acerca da qualidade de *software*, julgue os itens a seguir.

106 O desenvolvedor do *software* é responsável por registrar os resultados das avaliações não conclusivas, cabendo a um comitê de qualidade definir as ações a serem realizadas para sanar essas eventualidades.

107 Como forma de prever a qualidade do produto de *software* em operação, recomenda-se que sejam feitas várias avaliações de qualidade ao longo do desenvolvimento, mantendo-se e analisando-se os resultados obtidos.

Com relação à gestão de requisitos e de configuração, julgue os itens subsequentes.

108 Nos processos iterativos de desenvolvimento de *software*, o tratamento de mudanças em requisitos deve ser priorizado com a realização de um processo formal de gerenciamento de mudanças.

109 No processo tradicional de desenvolvimento em cascata, a gestão de configuração começa a atuar no momento em que todos os testes são concluídos.

110 A rastreabilidade de requisitos identifica a dependência existente entre requisitos distintos, o que possibilita a avaliação do impacto em decorrência da alteração de um requisito em outro requisito, mesmo após a implantação desse requisito em ambiente de produção.

A respeito de engenharia de *software*, julgue os próximos itens.

111 Nos testes de integração, quando um problema é detectado, o código-fonte do sistema deve ser analisado para se identificarem os componentes do *software* a serem depurados.

112 Na técnica dinâmica de geração de dados, a análise de fluxo dos dados é utilizada para determinar as variáveis de entrada responsáveis pelo comportamento incorreto do programa.

113 A finalidade do processo de homologação de um *software* é a identificação de defeitos no funcionamento desse *software*, sob o ponto de vista da expectativa do usuário.

114 Em sistemas em tempo real orientados a eventos, é adequada a utilização de um modelo de controle orientado à interrupção.

115 A recursividade é uma técnica que pode ser utilizada na implementação de sistemas de lógica complexa, com a finalidade de minimizar riscos de ocorrência de defeitos no *software*.

Acerca de SOA (*service-oriented architeture*) e padrões de projeto, julgue os itens seguintes.

116 Os serviços compostos podem apresentar limitações de segurança, especialmente pelo fato de permitirem que os serviços básicos que os compõem sejam chamados individualmente; não havendo mecanismos que permitam que os serviços básicos sejam chamados apenas pelos serviços de mais alto nível.

117 O uso do conceito de delegação em projetos leva a um código dinâmico, normalmente com um ganho de desempenho.

118 Compensação e 2PC (*two phase commit*) são técnicas possíveis para a implementação de baixo acoplamento em soluções SOA.

No que se refere a banco de dados distribuído, programação distribuída, desenvolvimento em nuvem e processamento em GRID, julgue os itens que se seguem.

119 No *Hadoop MapReduce*, o *JobTracker* é o processo-escravo responsável por aceitar submissões de tarefas e disponibilizar funções administrativas.

120 No *MapReduce,* modelo de processamento de dados paralelo para processamento e análise de grandes volumes de dados, os programas são escritos em um estilo de programação funcional, no qual as funções *Map* e *Reduce* devem ser criadas.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova, tanto na dissertação como nas questões, faça o que se pede, usando os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva os textos para o **CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISCURSIVA**, nos locais apropriados, pois **não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos**.
- Tanto na dissertação como nas questões, qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
- No **caderno de textos definitivos**, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois **não será avaliado** texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
- Em cada parte dessa prova, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até **10,00 pontos**, dos quais até **0,50 ponto** será atribuído ao quesito apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

DISSERTAÇÃO

Redija um texto dissertativo acerca da importância da segurança da informação nas organizações, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

- papel da informação nas empresas; [**valor: 4,00 pontos**]
- segurança da informação: definição e formas de implantação nas organizações; [**valor: 3,00 pontos**]
- tipos de ameaças à segurança da informação. [**valor: 2,50 pontos**]

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

RASCUNHO – DISSERTAÇÃO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

QUESTÃO 1

O objetivo das metodologias ágeis é proporcionar maior rapidez e qualidade no desenvolvimento de um sistema de informação, aproximando a equipe de desenvolvimento dos usuários finais. As metodologias ágeis, como o SCRUM e o XP, apresentam, além de suas características próprias, alguns princípios em comum. As técnicas ou práticas envolvidas nos métodos ágeis podem ser complementares, sendo comum, por exemplo, associar o XP ao TDD (*test driven development*).

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do TDD. Ao elaborar seu texto, atenda, necessariamente, ao que se pede a seguir.

- Descreva a característica básica do TDD. [**valor: 2,50 pontos**]
- Apresente três vantagens do emprego do TDD em relação a outras metodologias ágeis. [**valor: 3,00 pontos**]
- Discorra sobre os princípios do XP que podem ser apoiados pelo TDD, explicando a associação entre esses procedimentos. [**valor: 4,00 pontos**]

RASCUNHO – QUESTÃO 1

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

QUESTÃO 2

Discorra sobre a notação de modelagem de processos BPMN (*business process modeling notation*), abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

- vantagens da utilização da BPMN para a modelagem de processos; [**valor: 3,50 pontos**]
- principais elementos básicos de modelagem BPMN. [**valor: 6,00 pontos**]

RASCUNHO – QUESTÃO 2

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

QUESTÃO 3

O MVC *(model-view-controller*), um modelo de arquitetura de *software*, descrito pela primeira vez em 1979 por Trygye Reenskaug, que trabalhava no Smalltalk, na Xerox PARC, tem sido bastante utilizado em desenvolvimento de aplicações para a Web. Para tanto, alguns padrões de projeto passaram a fazer parte da versão atual do modelo MVC, o que permitiu maior desacoplamento entre o modelo e a visão.

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, discorra sobre a versão atual do MVC e os padrões de projeto que favorecem o desacoplamento e a escalabilidade do *software*. Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

- partes que compõem o MVC; [**valor: 3,00 pontos**]
- padrão *observer*; [**valor: 4,00 pontos**]
- padrão *composite*. [**valor: 2,50 pontos**]

RASCUNHO – QUESTÃO 3

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br